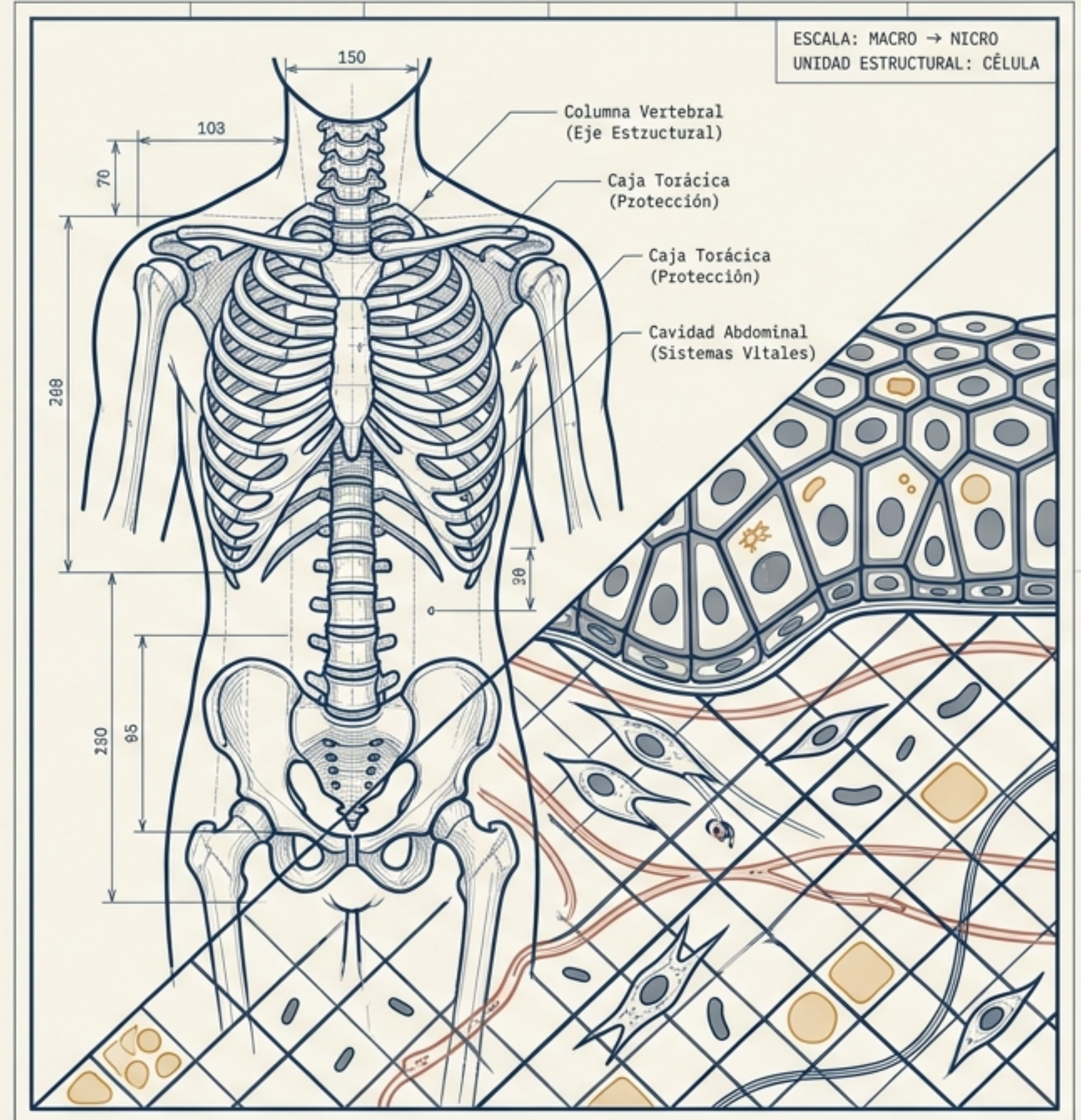


# La Arquitectura del Cuerpo Humano

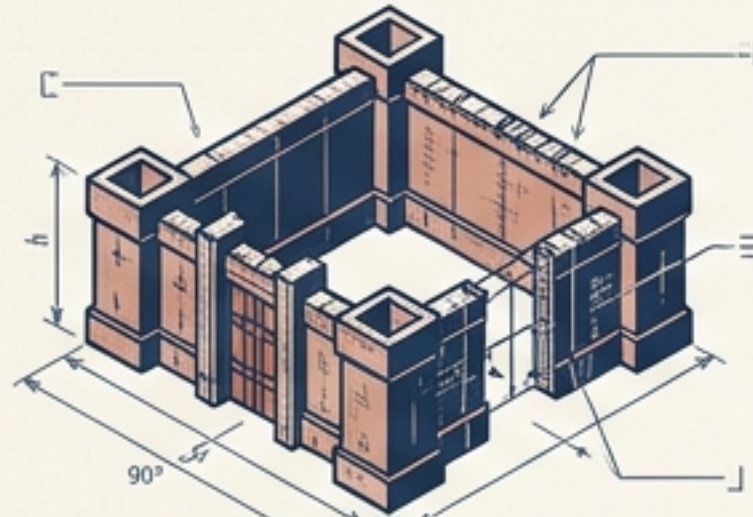
Atlas Morfofuncional:  
Tejidos Epitelial y Conectivo





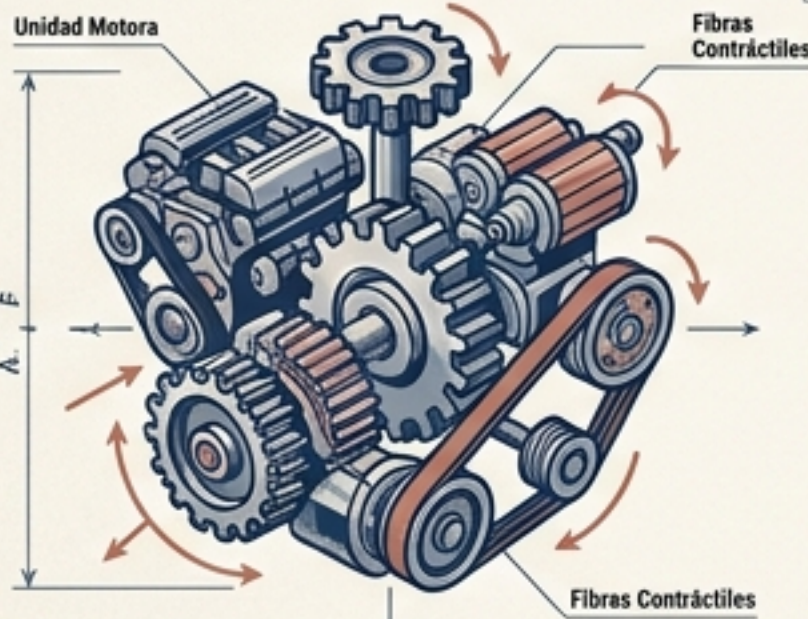
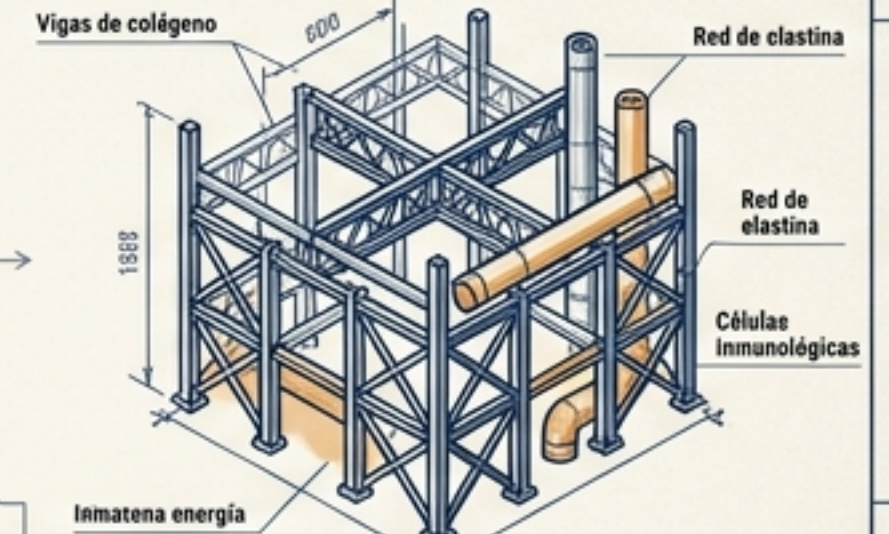
# El Plan Maestro: Los Cuatro Tejidos Básicos

**Contexto Histórico:** En el s. XVIII, Bichat describió más de 20 tejidos. El microscopio óptico reveló que solo existen cuatro bloques de construcción fundamentales.



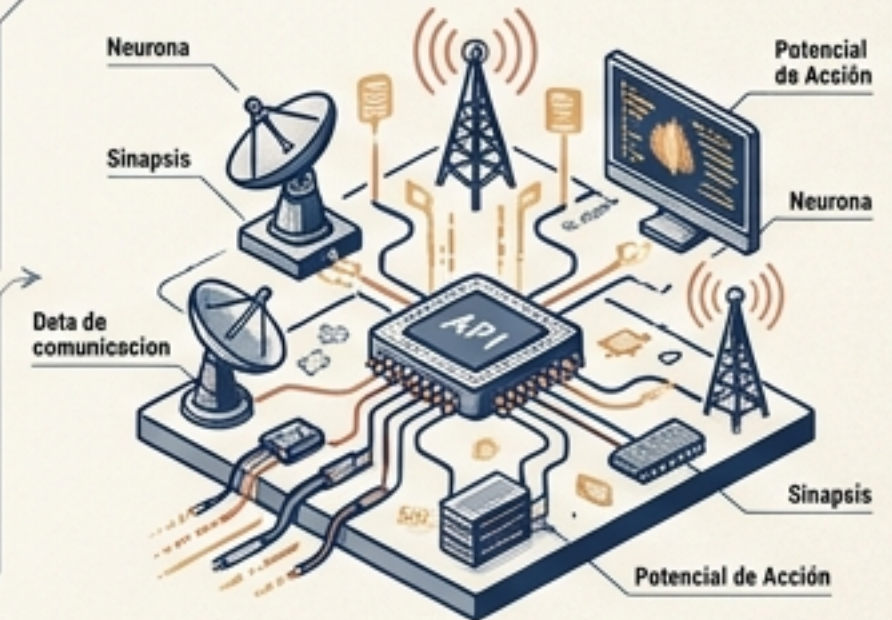
**1. Epitelial**  
[Las Fronteras y Revestimientos]:  
Recubre superficies, tapiza cavidades y forma glándulas. Origen: Ecto/Endo/Mesodermo.

**2. Conectivo**  
[La Infraestructura y Andamiaje]:  
Protege, da soporte, une órganos, almacena energía y otorga inmunidad. Origen: Mesodermo.



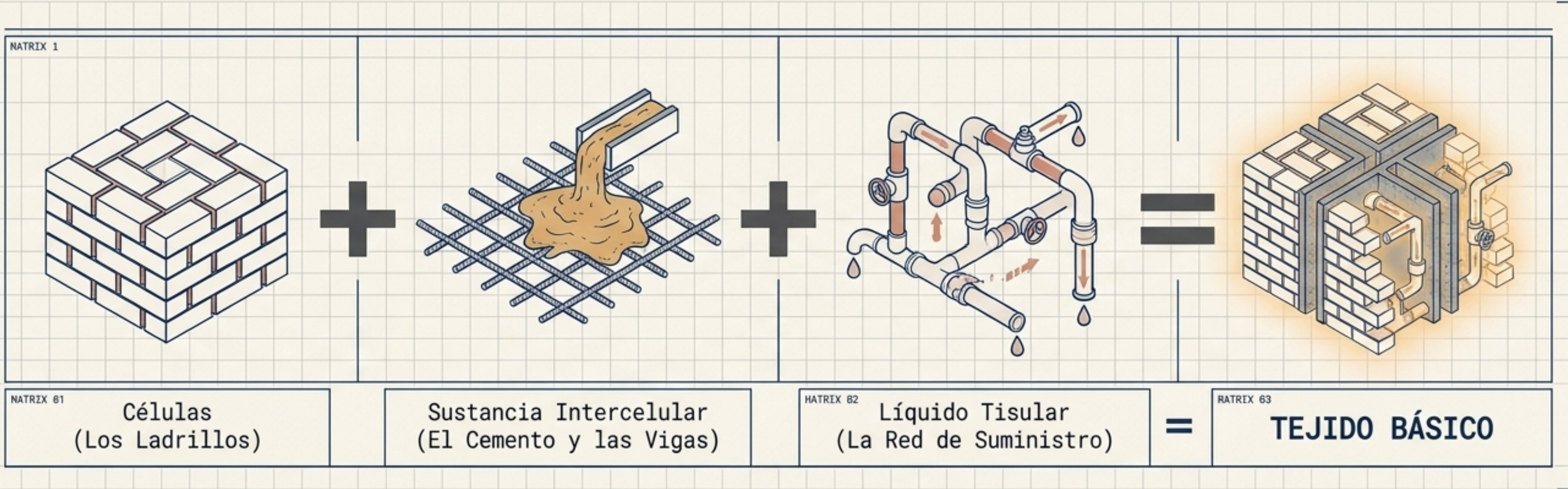
**3. Muscular**  
[Los Motores]: Genera fuerza física para el movimiento.

**4. Nervioso**  
[La Red de Comunicación]: Detecta cambios y responde con potenciales de acción para mantener la homeostasis.





# La Tríada Tisular: Ingredientes Universales



La unidad estructural y funcional.  
Comparten origen y se agrupan para maximizar eficiencia.

Compuesta por fibras (colágenas, elásticas, reticulares) y sustancia fundamental amorfa (gelatinosa a líquida).  
Determina propiedades físicas.

Originado del plasma sanguíneo.  
Transporta agua, iones, nutrientes y retira desechos desde capilares a células.



# Tejido Epitelial: Las Fronteras del Cuerpo

NATRIX 1

## Propiedades Fundamentales

- **Cohesión:** Células fuertemente unidas sin apenas matriz extracelular entre ellas (un muro sólido).
- **Polaridad:** La célula tiene un norte y sur funcionales, con distribución asimétrica de organelos.

**Funciones Clave:** Protección, recepción, intercambio, absorción y secreción.

**Superficie Lateral**  
Conectada firmemente a las células vecinas (Cohesión).

**Superficie Basal**  
Descansa siempre sobre una membrana basal.

**Superficie Apical (Libre)**  
Hacia la luz del órgano o el exterior.

**MEMBRANA BASAL**

**Avascular**  
(Se nutre por difusión)





# Matriz de Clasificación: Variedades de Epitelio

|                                           | Plana                                                                                                                                                                  | Cúbica                                                                                                                                                        | Cilíndrica                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Simple</b><br>(Una capa)               |  <p>Intercambio rápido de gases/líquidos.<br/>Ej: Alvéolos, Endotelio, Mesotelio.</p> |  <p>Revestimiento.<br/>Ej: Tubos contorneados del riñón, ovario joven.</p> |  <p>Absorción y secreción.<br/>Ej: Intestino delgado, estómago.</p> |
| <b>Estratificada</b><br>(Múltiples capas) |  <p>Protección contra fricción.<br/>Ej: Epidermis (seca), Esófago (húmeda).</p>      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                        |

## Casos Especiales

Pseudoestratificado



Una sola capa, pero los núcleos a diferentes alturas fingen estratificación.  
Ej: Vías respiratorias (ciliado).

De Transición



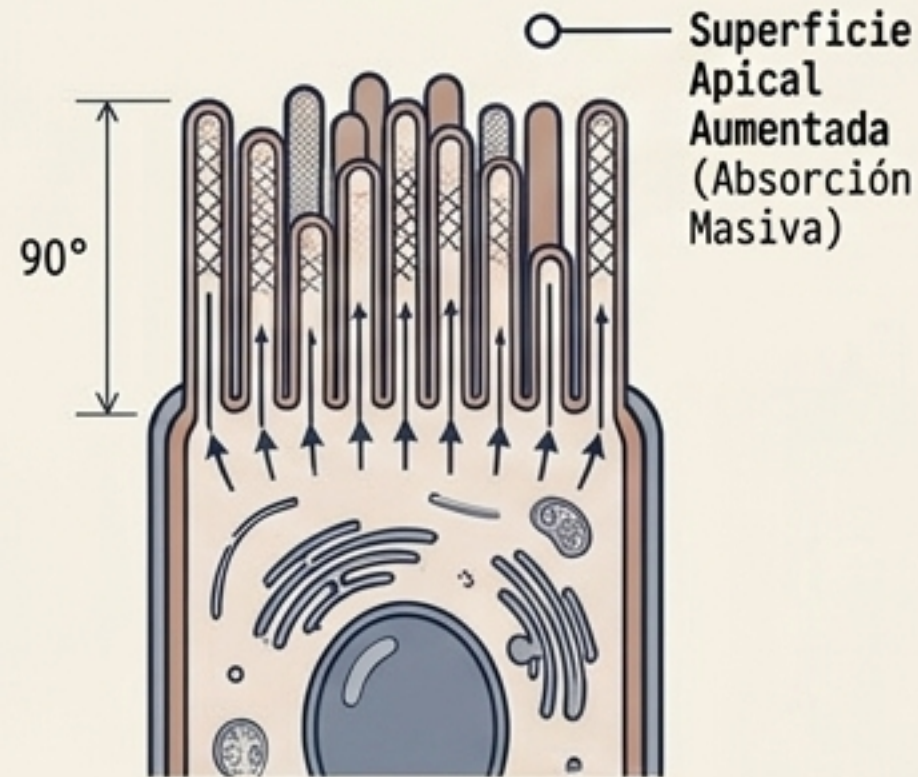
Modifica su forma (poliédrica a plana) según la distensión del órgano.  
Ej: Vejiga urinaria, uréteres.



# Especializando la Frontera: Modificaciones de Membrana

## Microvellosidades

[Los Sensores de Absorción]



Ubicadas en la superficie apical. Aumentan drásticamente el área de superficie celular para maximizar la eficiencia.

**Ubicación clave:** Intestino delgado.



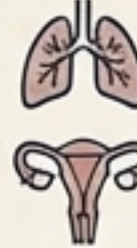
## Cilios

[Las Escobas]



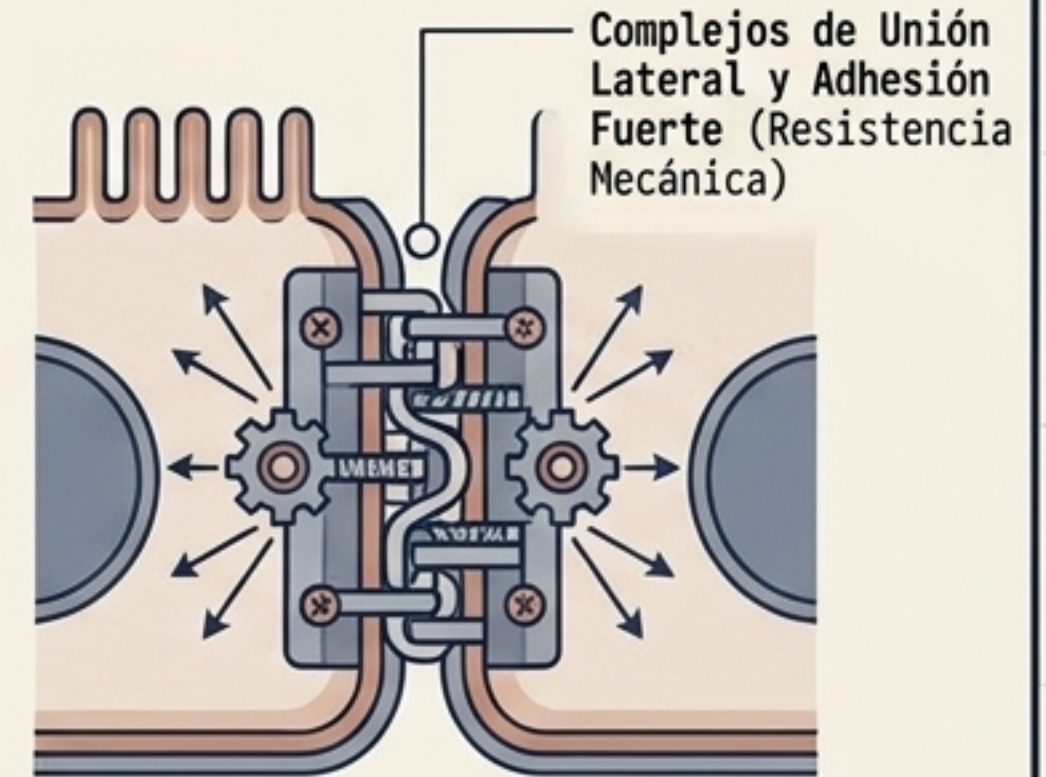
Estructuras móviles apicales que barren partículas y moco hacia el exterior, manteniendo libres los conductos.

**Ubicación clave:** Vías respiratorias, tubas uterinas.



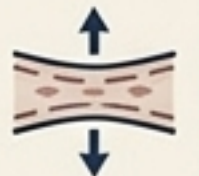
## Desmosomas e Interdigitaciones

[Los Candados de Seguridad]



Ubicados en la superficie lateral.

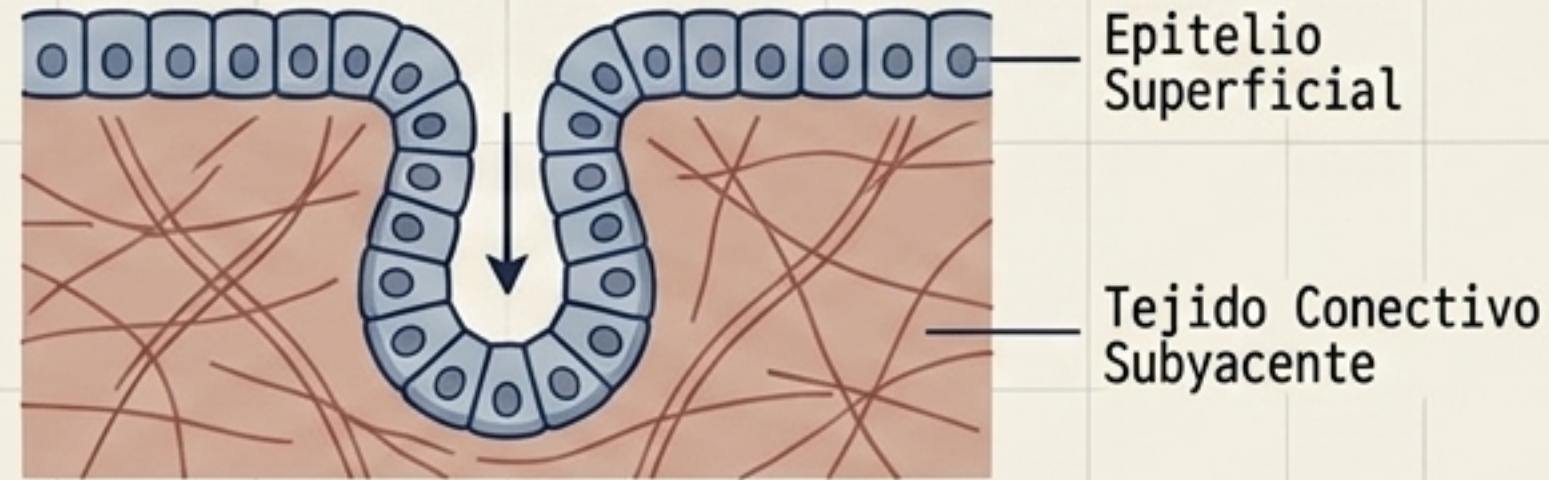
Garantizan la fuerte adhesión entre células, crucial en epitelios sometidos a tracción mecánica (como la piel).



**Nota Especial:** Células Caliciformes (glándulas unicelulares secretoras de moco) suelen acompañar a cilios y microvellosidades.

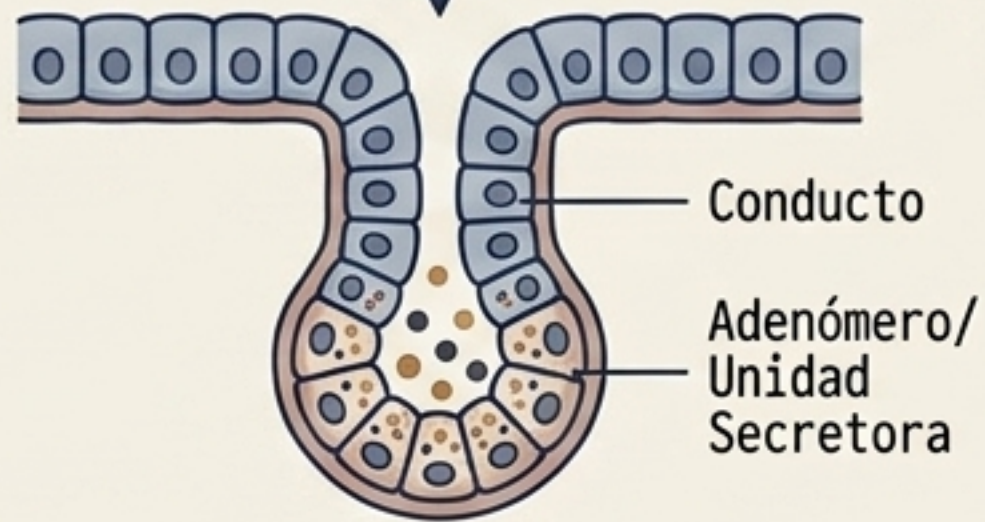


# Epitelio Glandular: Las Fábricas Químicas



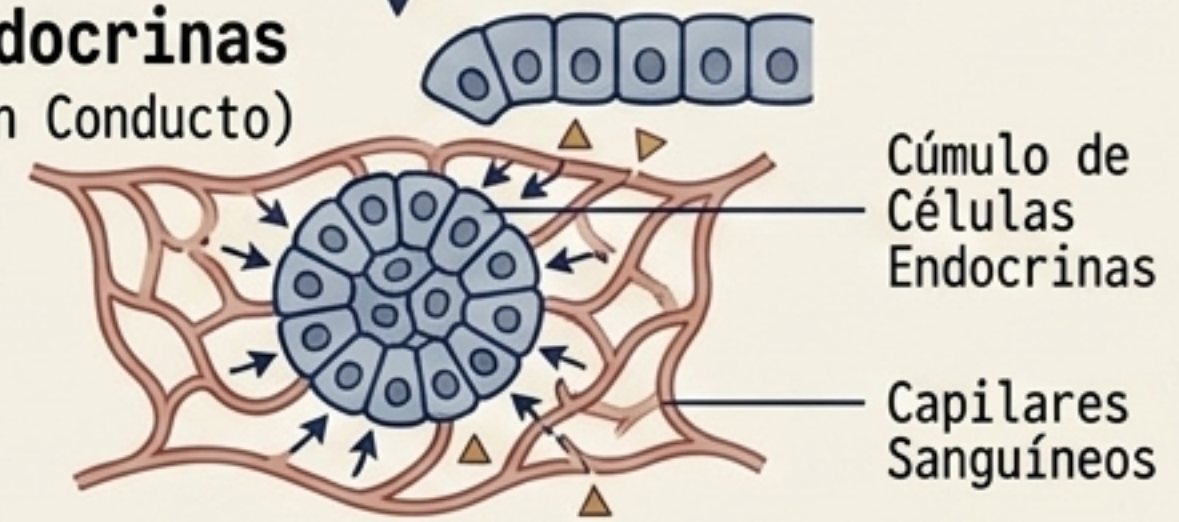
Proliferación

## Exocrinas (Tienen Conducto)



Vierten su secreción al exterior o a cavidades.  
Organizadas en conductos (simples o ramificados) y unidades secretoras (tubular, alveolar).  
**Naturaleza:** Serosa (fluida), Mucosa (viscosa) o Mixta.

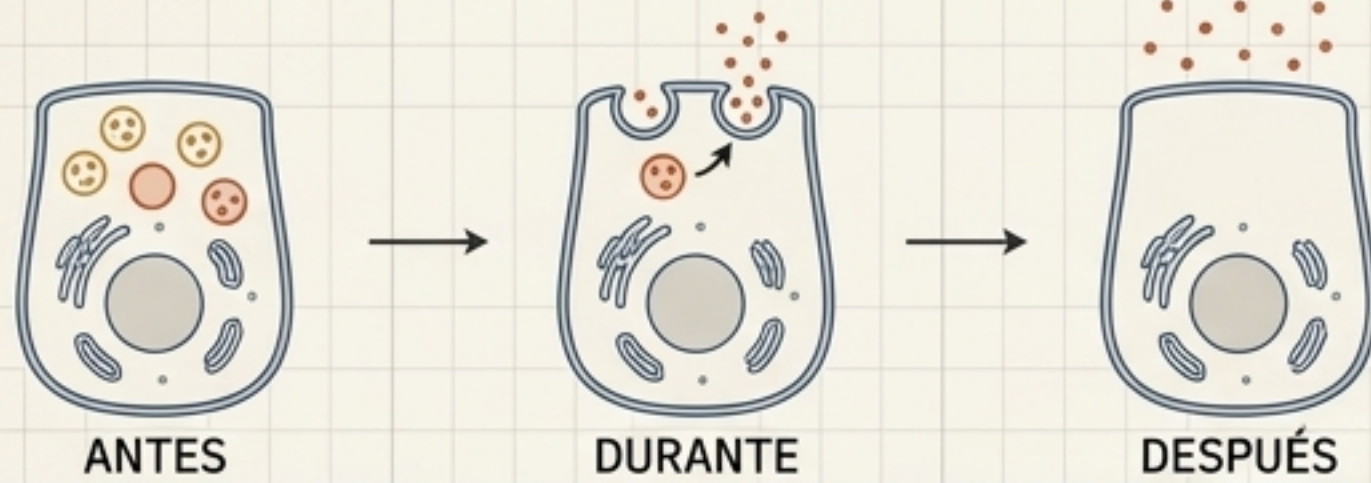
## Endocrinas (Sin Conducto)



Pierden contacto con la superficie. Vierten su secreción (hormonas) directamente a los capilares sanguíneos.  
**Organización:** En cordones, acúmulos o folículos llenos de coloide (ej. tiroides).



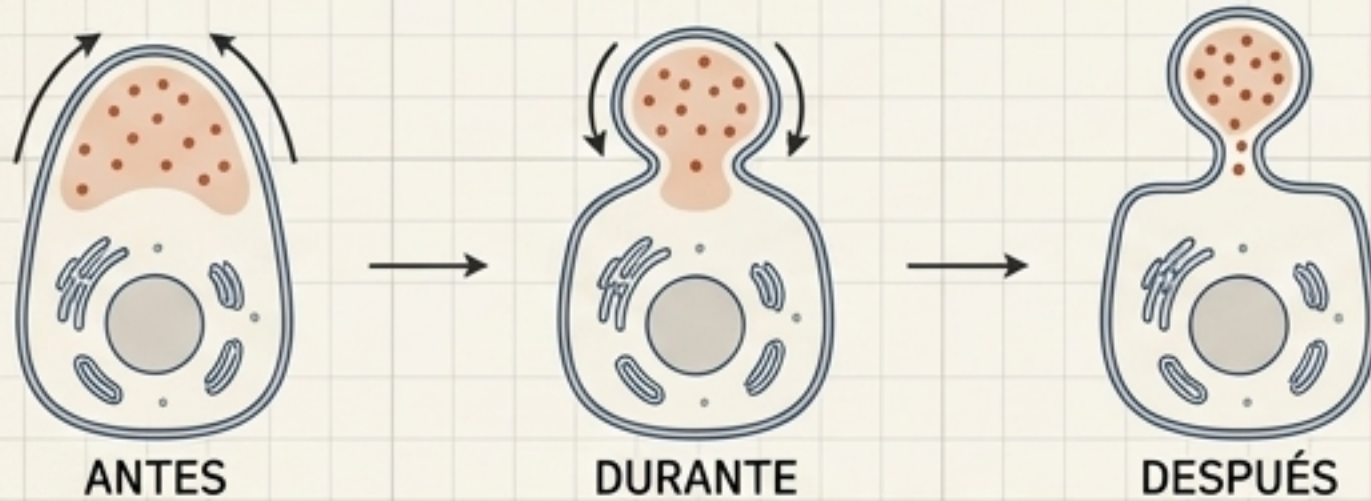
# Mecanismos de Secreción: Entrega de Productos



## 1. Merocrina [El Envío por Correo]

La secreción es expulsada (exocitosis) sin ningún daño a la membrana ni pérdida de citoplasma.

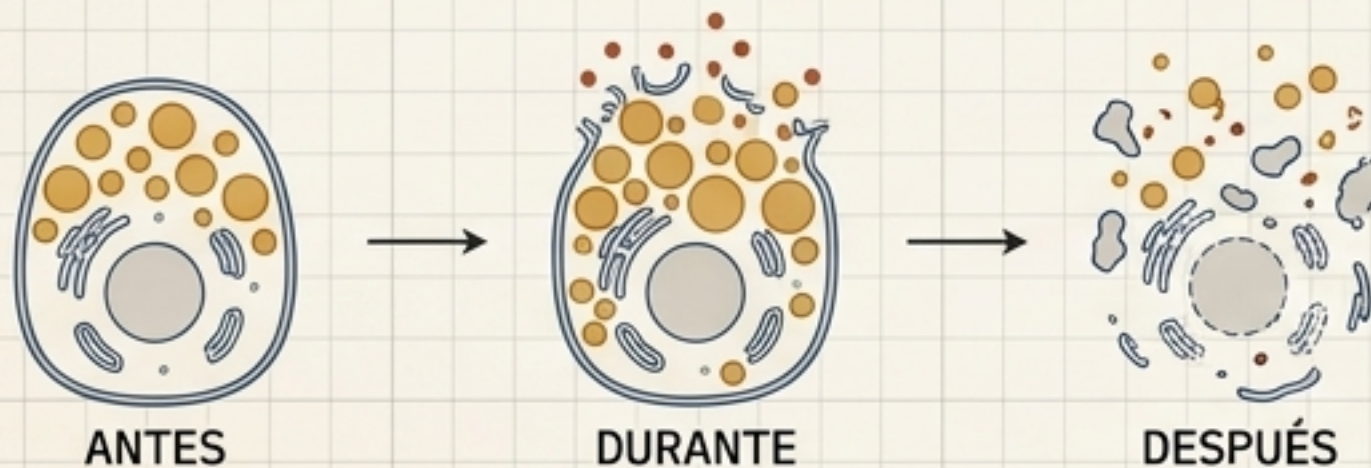
Ejemplo: Células del páncreas.



## 2. Apocrina [La Entrega de Carga]

La célula pierde una parte de su citoplasma apical junto con el producto de secreción.

Ejemplo: Glándulas mamarias.



## 3. Holocrina [La Fábrica Kamikaze]

La célula entera se llena de producto lipídico y se destruye completamente para liberarlo.

Ejemplo: Glándulas sebáceas.



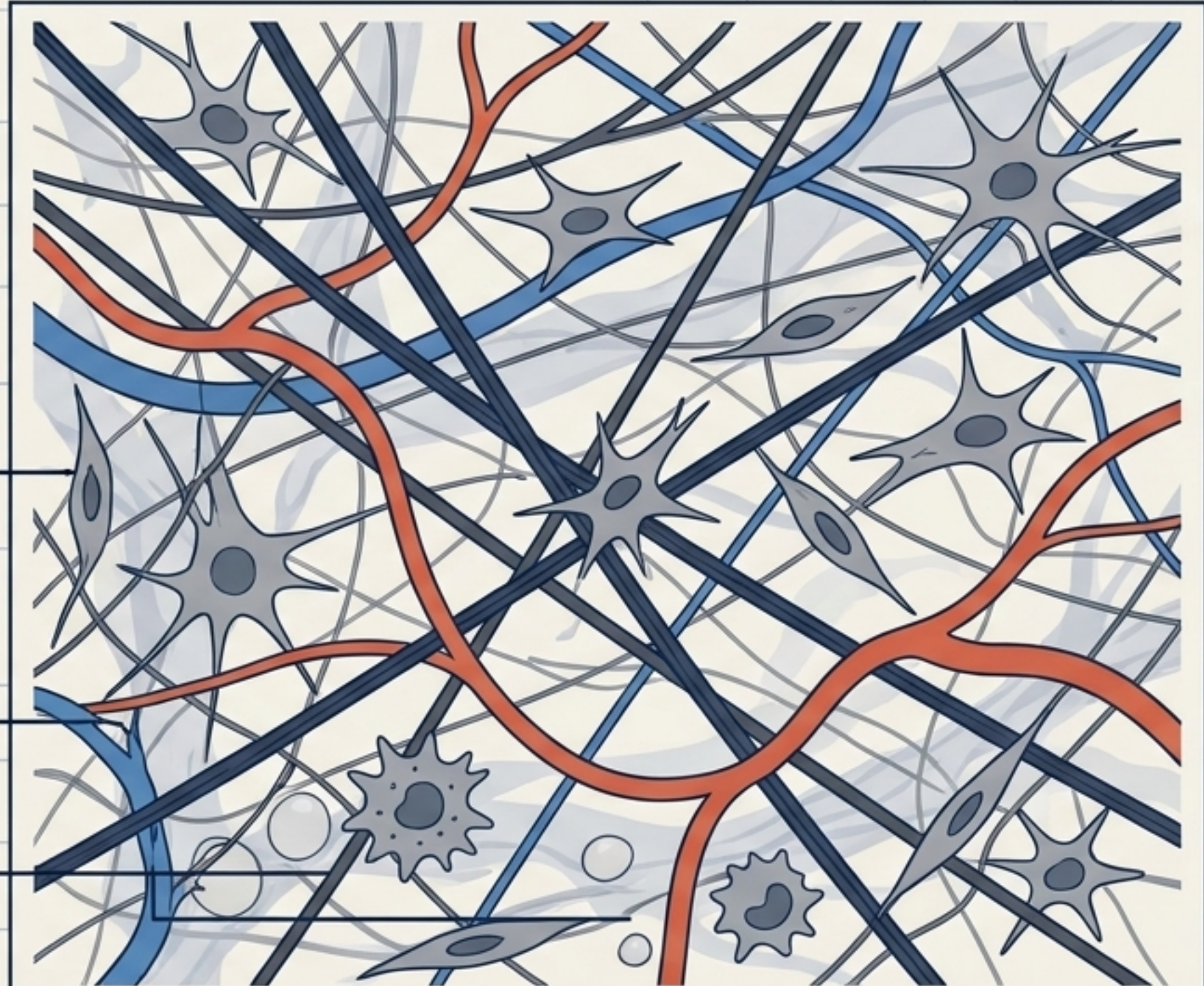
# Tejido Conectivo: El Andamiaje y la Logística

## El Contraste Anatómico

Deriva del mesénquima embrionario. A diferencia del epitelio, sus células están muy separadas, posee abundante matriz extracelular y es un tejido altamente vascularizado.

## Funciones Multipropósito

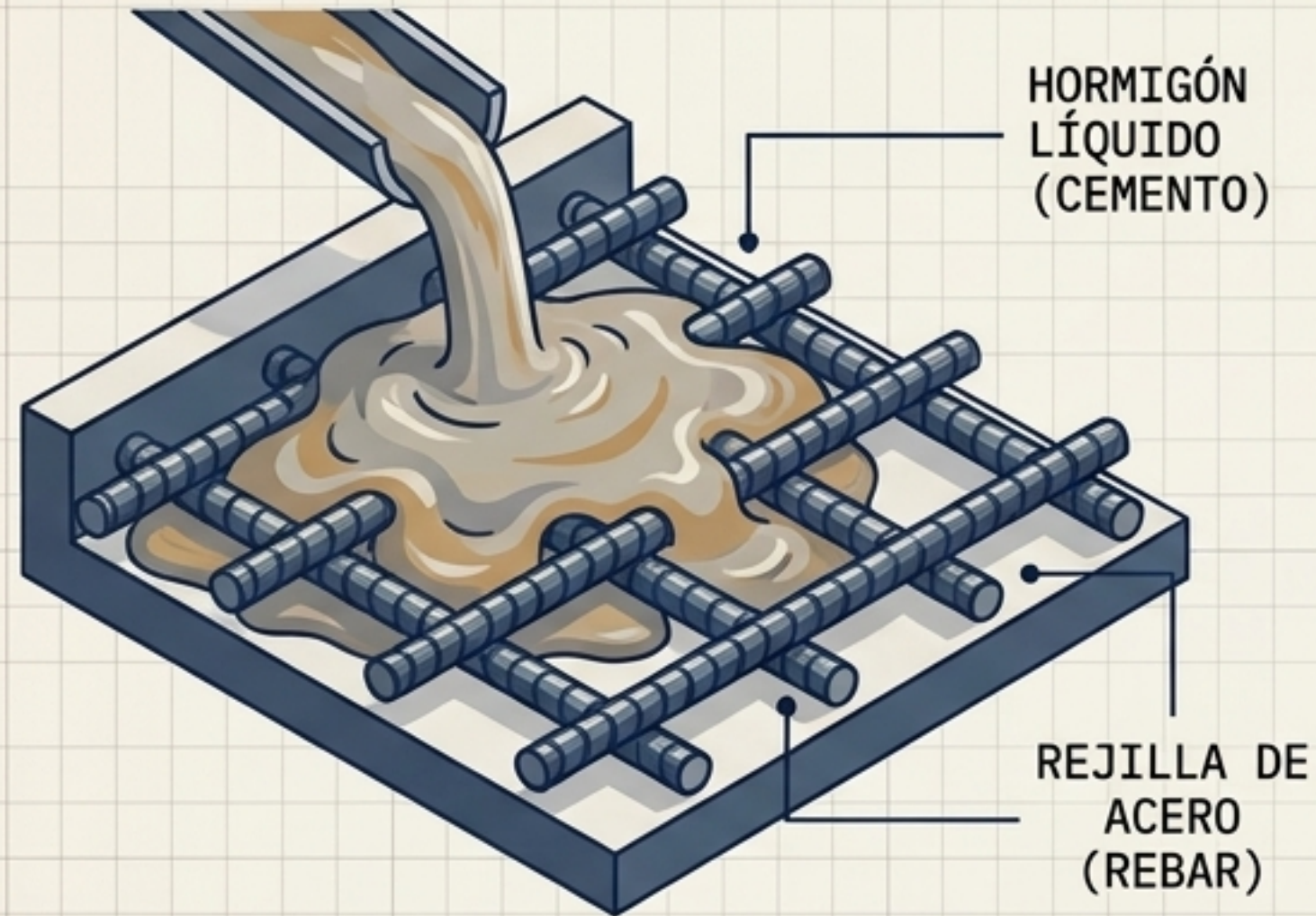
- **Mecánicas:** Sostén (huesos/cartílagos), relleno de espacios, unión de estructuras (tendones/ligamentos).
- **Logística y Nutrición:** Difusión de metabolitos vitales desde capilares a través del líquido tisular.
- **Defensa y Almacenamiento:** Aloja células fagocíticas, anticuerpos y reservas energéticas (grasa).





# La Matriz Extracelular: El Hormigón Armado

## EL HORMIGÓN ARMADO (METÁFORA)



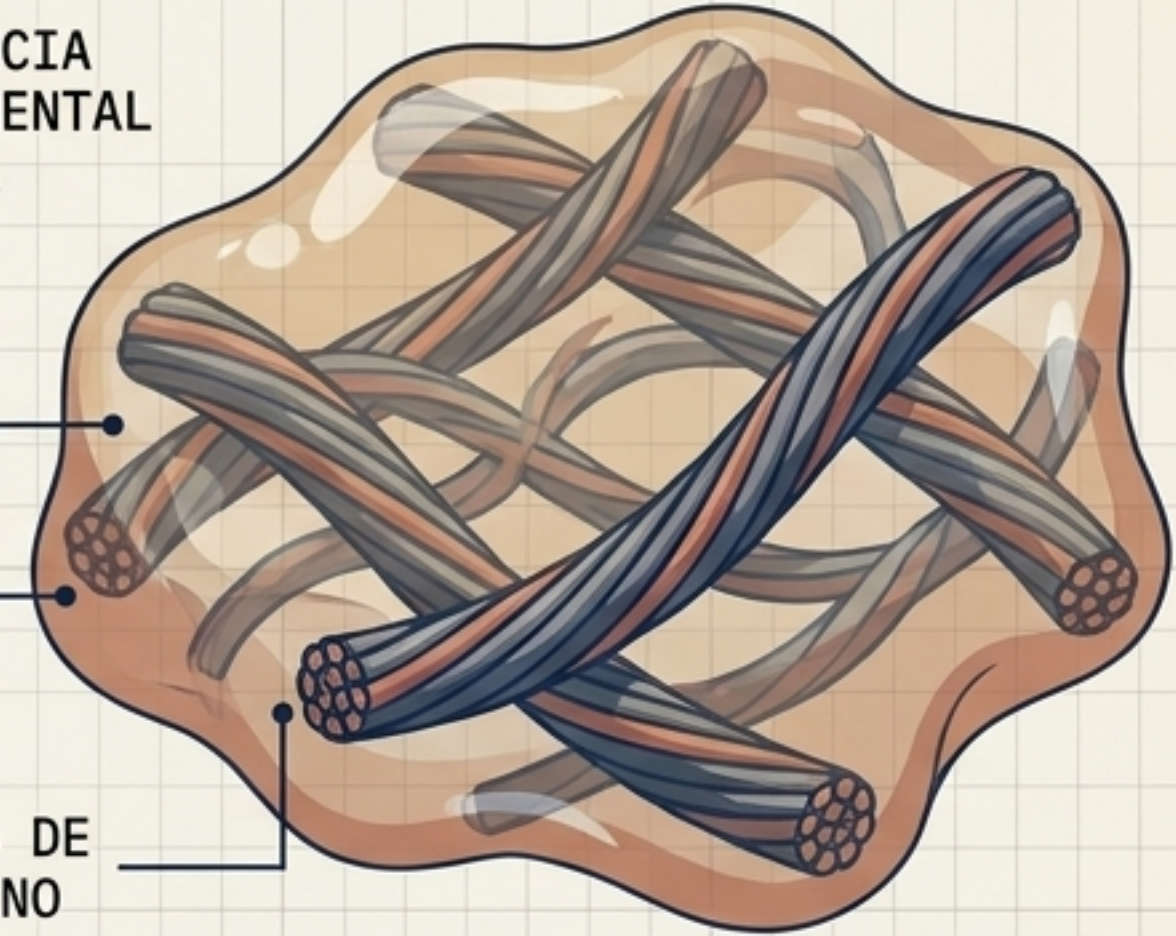
### LA SUSTANCIA AMORFA (EL CEMENTO)

- **Composición:** Agua, iones, Glucosaminoglicanos (GAGs, ej. ácido hialurónico) y Proteoglicanos.
- **Función:** Resiste fuerzas de compresión, regula difusión de nutrientes, retiene agua (turgencia) y actúa como barrera viscosa contra bacterias.

## LA MATRIZ EXTRACELULAR (REALIDAD)

SUSTANCIA  
FUNDAMENTAL  
AMORFA

FIBRAS DE  
COLÁGENO



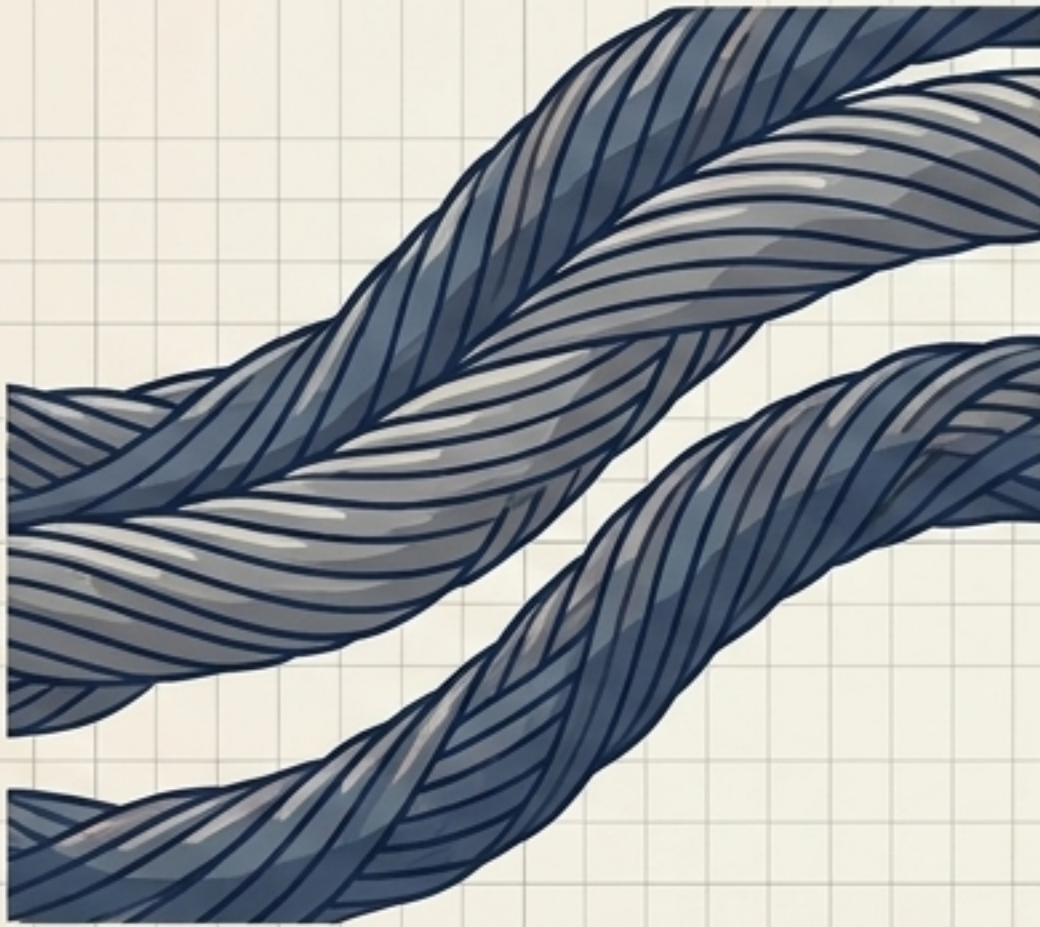
### LA SUSTANCIA FORMADA (LAS BARRAS DE ACERO)

- **Composición:** Fibras proteicas estructurales.
- **Función:** Proporciona resistencia vital a la tracción y elasticidad al tejido.



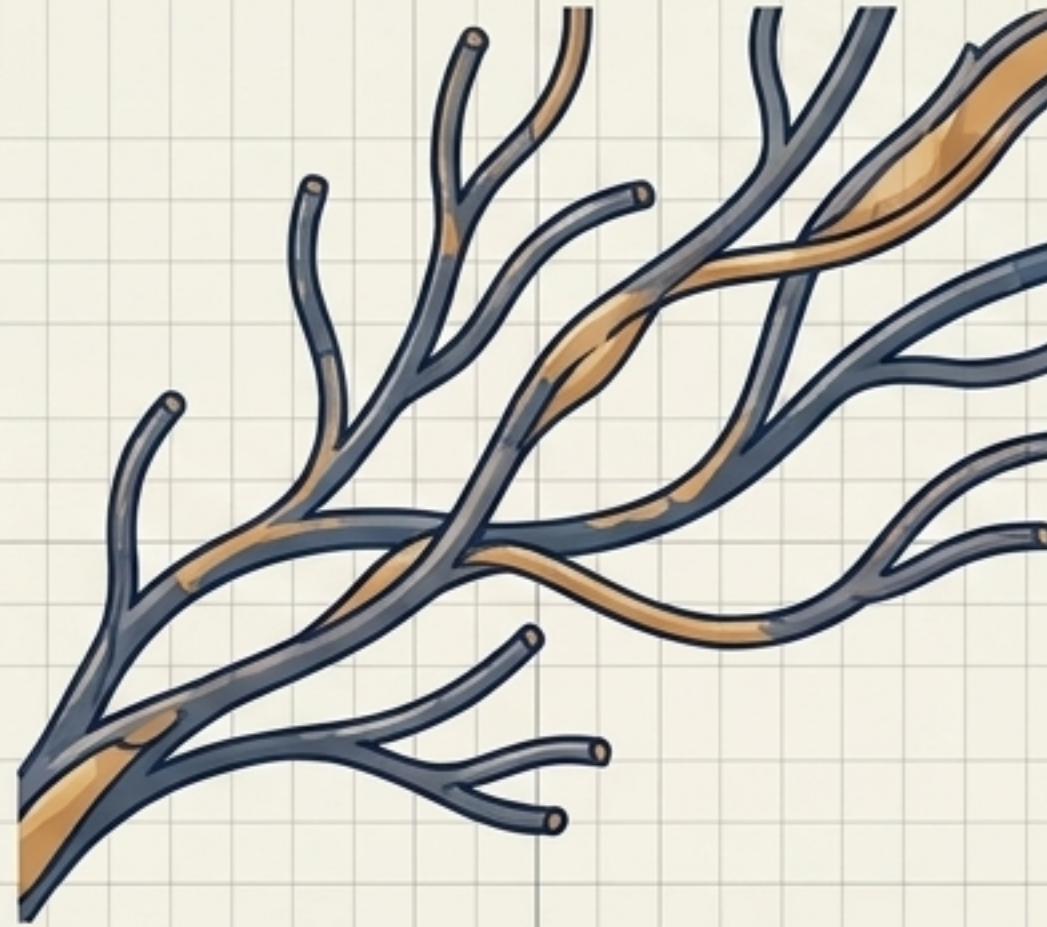
# Arquitectura Fibrosa: Tipos de Fibras

## Fibras Colágenas (Blancas)



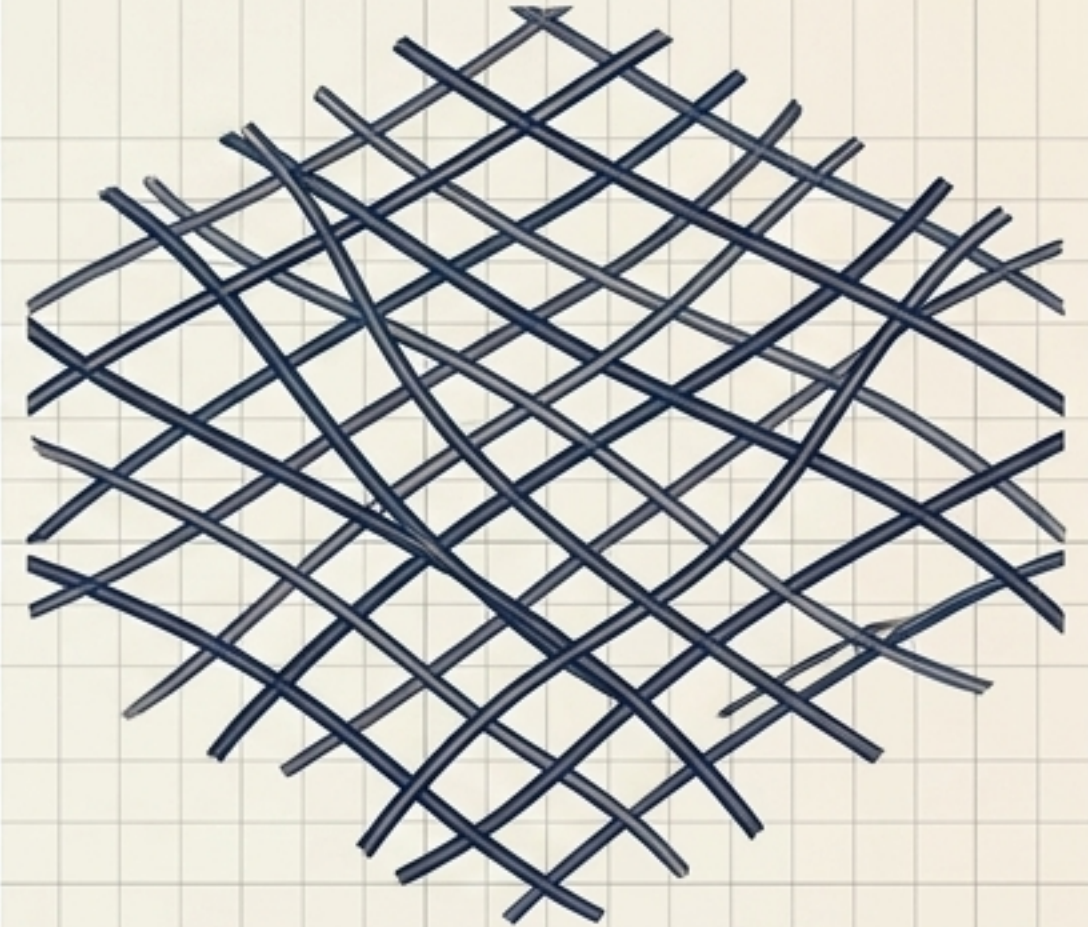
- **Propiedad:** Máxima resistencia a la tracción. Se transforman en gelatina con calor.
- **Tipos Principales:** Tipo I (dermis, hueso), Tipo II (cartilago), Tipo III (órganos macizos), Tipo IV (membranas basales).

## Fibras Elásticas (Amarillas)



- **Propiedad:** Capacidad de expansión y retroceso elástico.
- **Estructura:** Microfibrillas tubulares rodeando elastina amorfa central.
- **Ubicación:** Aorta, pulmones, tráquea.

## Fibras Reticulares



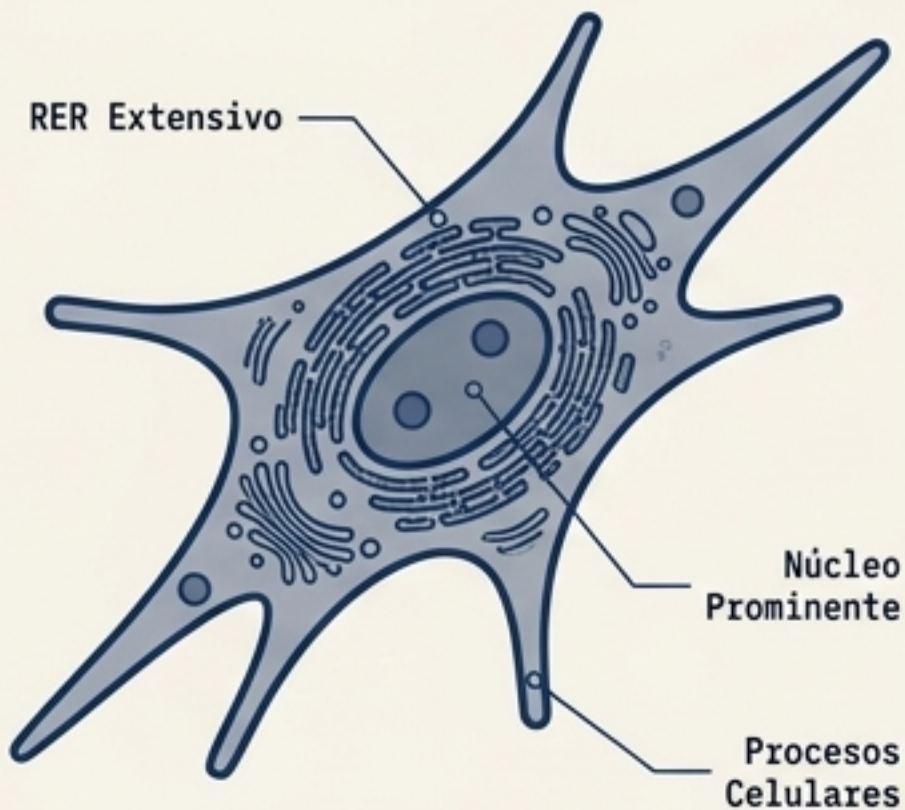
- **Propiedad:** Forman delicadas redes de soporte tridimensional.
- **Química:** Alto contenido de carbohidratos (Tiñen con sales de plata / argirófilas).
- **Ubicación:** Alrededor de vasos, adipocitos y órganos hematopoyéticos.



# Población Fija: Los Residentes y Constructores

## Fibroblasto

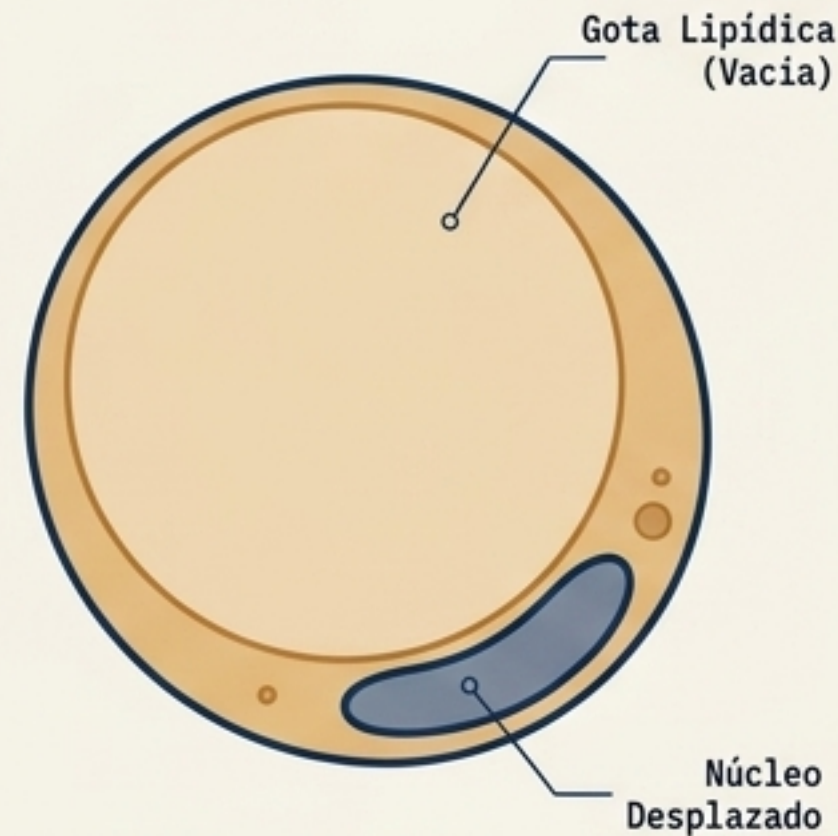
[El Ingeniero Residente]



Célula más abundante. Forma estrellada/fusiforme.  
**Misión:** Sintetizar las fibras (colágeno/elastina) y la matriz amorfa.  
**Nota:** En reposo, se inactiva y se denomina Fibrocito.

## Adipocito

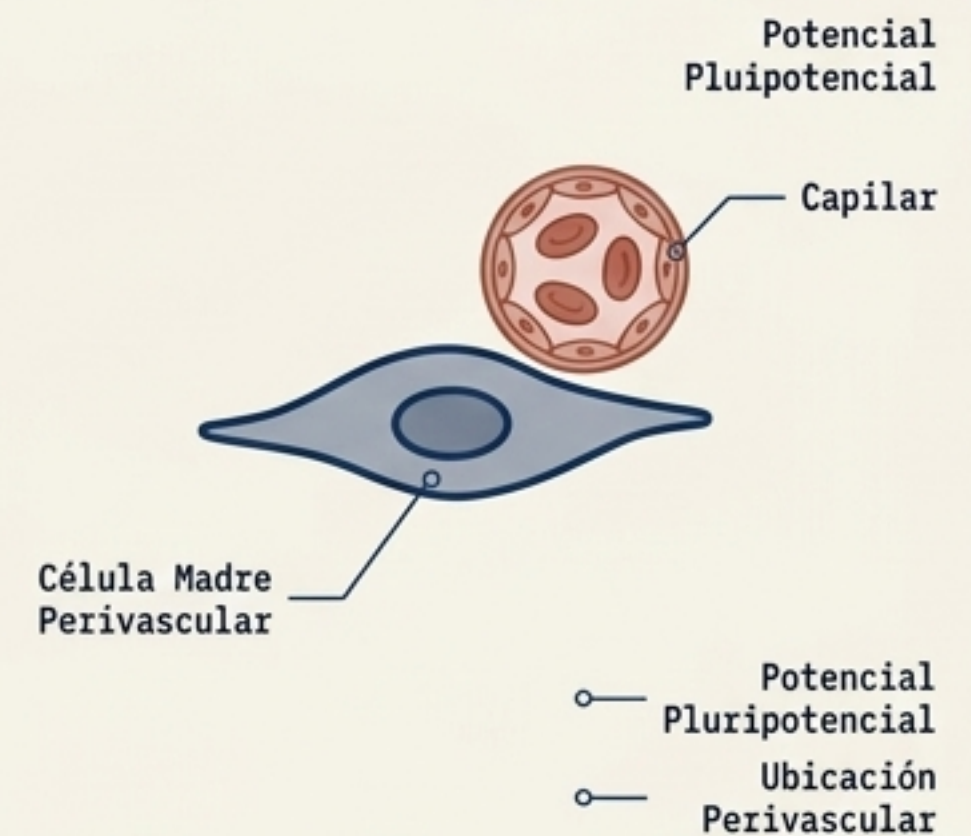
[El Almacén de Energía]



Célula especializada en el almacenamiento masivo de lípidos. En cortes histológicos se ve como un anillo de sello vacío porque la grasa se disuelve en la preparación.

## Célula Mesenquimatosas

[La Reserva Pluripotencial]



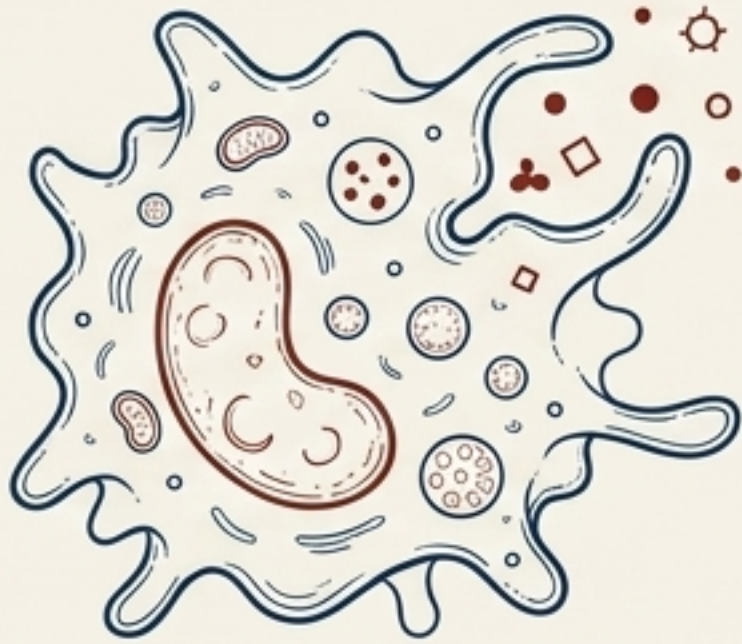
Células madre perivasculares indiferenciadas. Conservan la capacidad embrionaria de dividirse y originar otros tipos de células conectivas según la necesidad del tejido.



# Población Errante: El Ejército de Defensa

## Macrófago

[El Tanque de Limpieza]

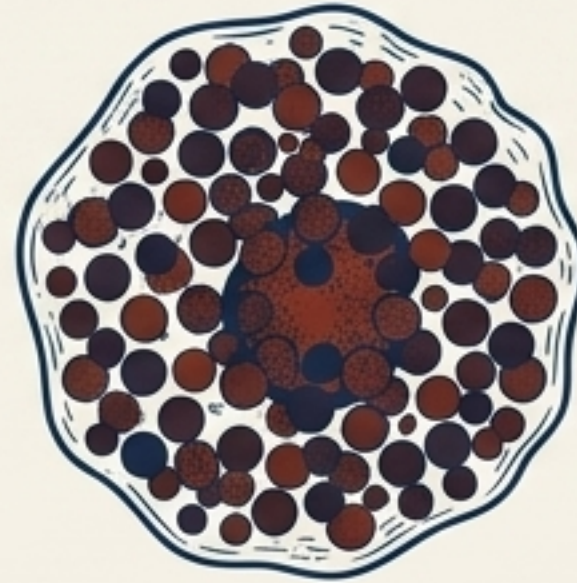


Deriva del monocito.

Misión: Fagocitar células muertas, bacterias y material extraño mediante movimiento ameboideo. Parte fundamental del Sistema Mononuclear Fagocitario.

## Mastocito (Célula Cebada)

[El Arsenal Químico]

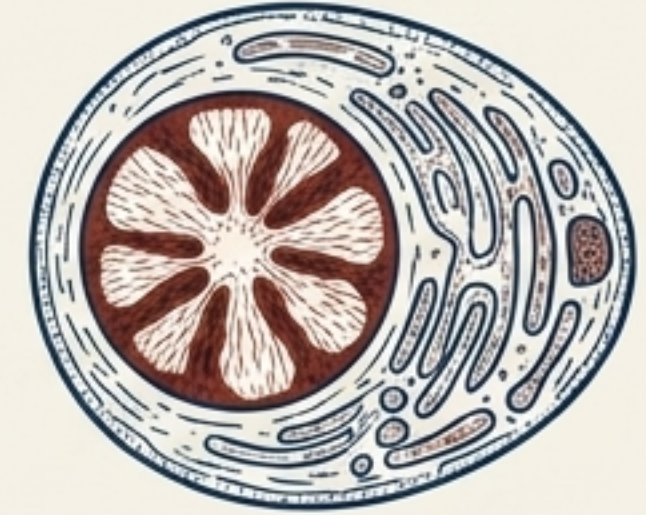


Globular con gránulos citoplasmáticos metacromáticos.

Misión: Liberar heparina (anticoagulante) e histamina (vasodilatador) desencadenando reacciones alérgicas y anafilácticas.

## Plasmocito

[El Francotirador]



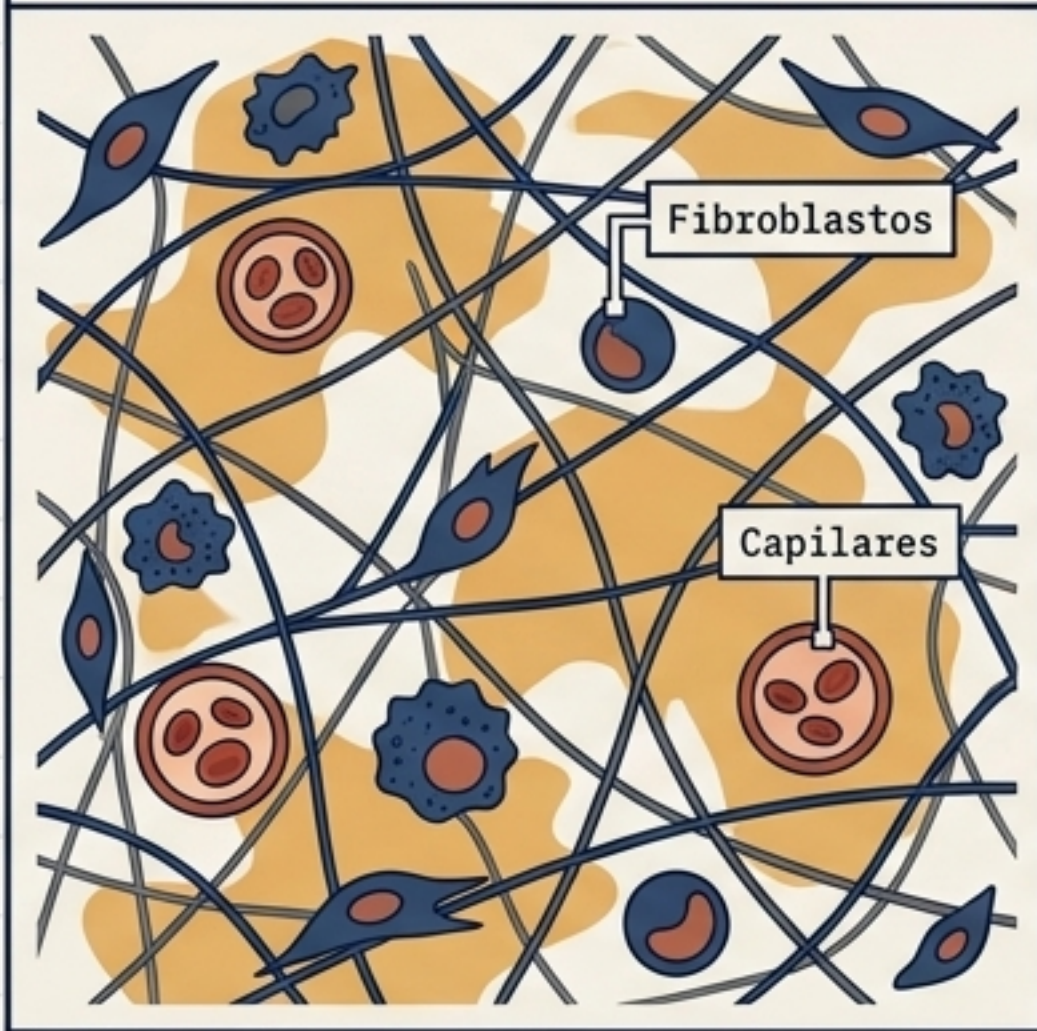
Deriva del linfocito B. Núcleo excéntrico en rueda de carreta y citoplasma intensamente basófilo.

Misión: Sintetizar Inmunoglobulinas (anticuerpos) específicos.



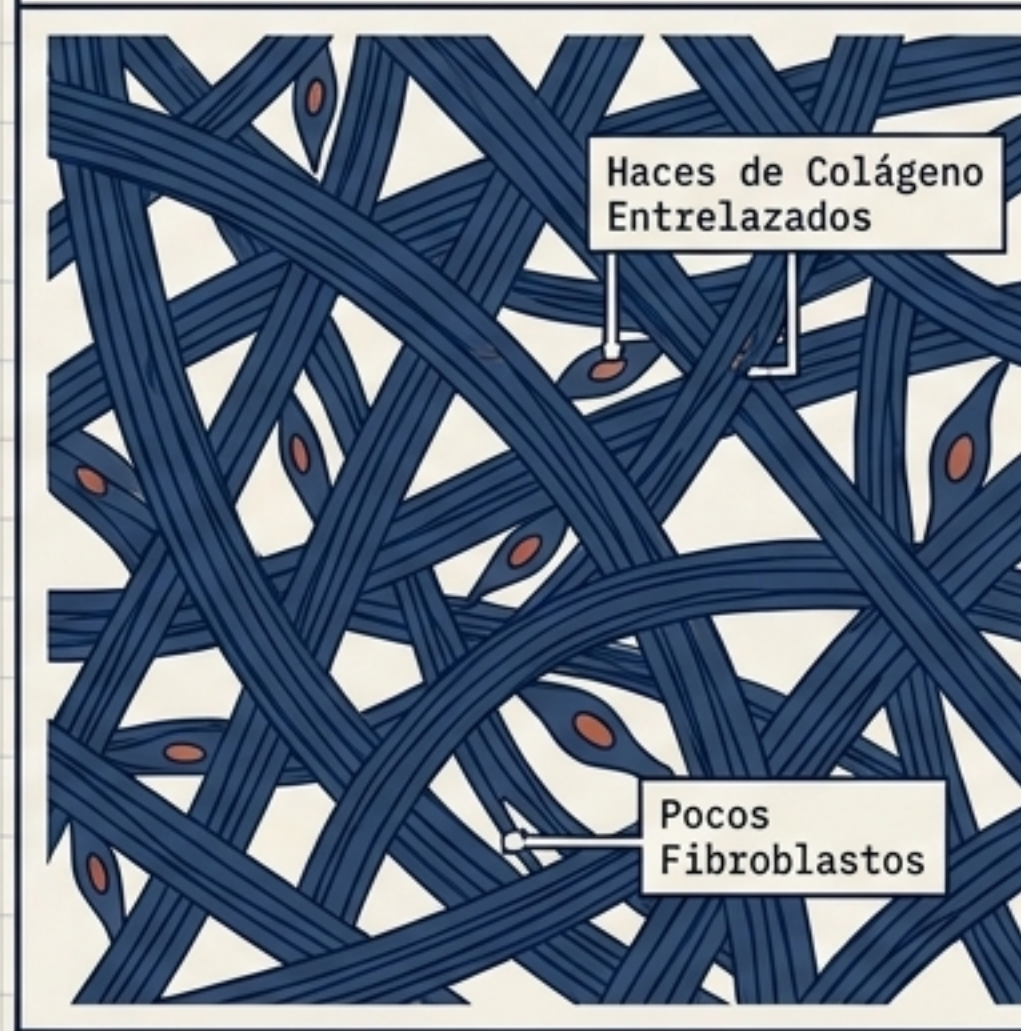
# Densidad Tisular: Laxo vs. Denso

Conectivo Areolar Laxo



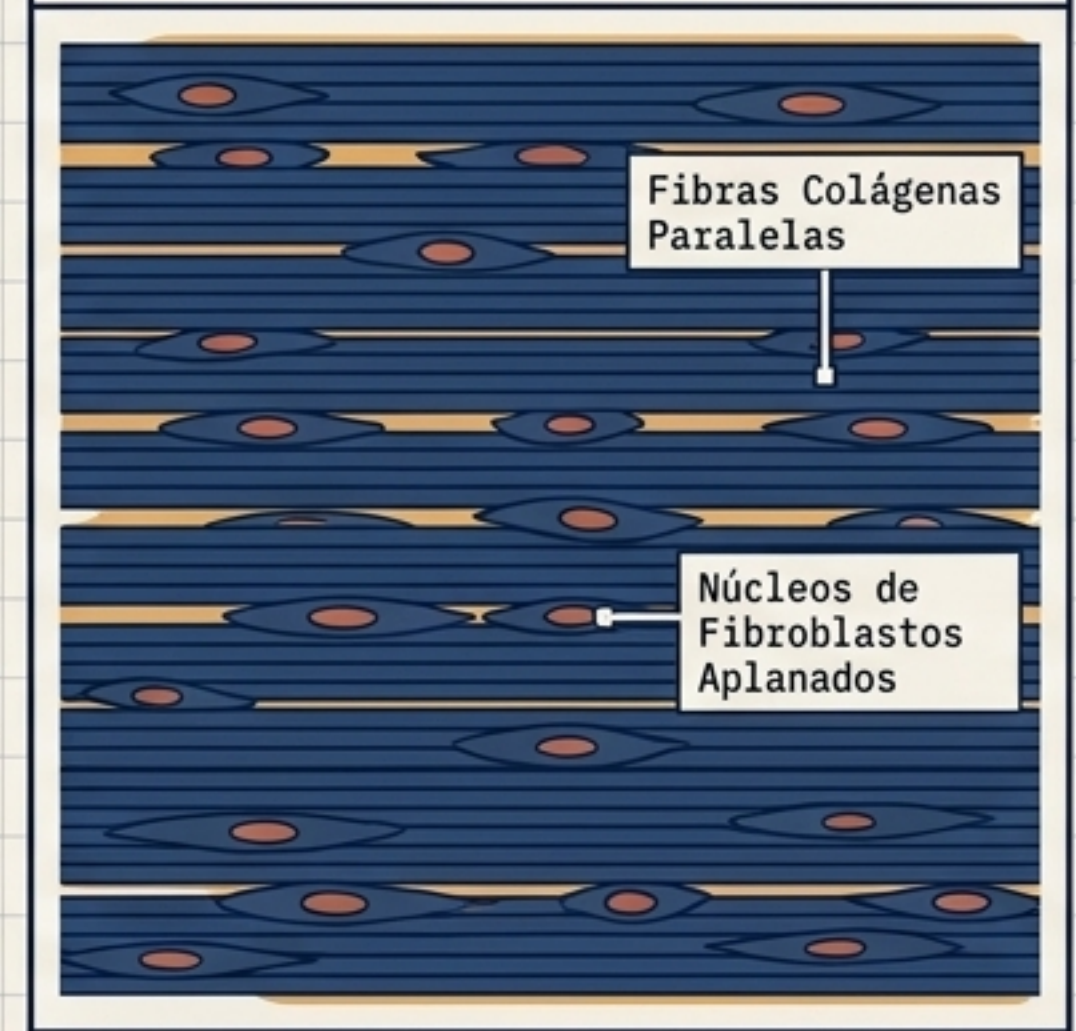
**Proporción:** Más células y sustancia amorfa; menos fibras. Muy vascularizado.  
**Función:** Sostén flexible, relleno, nutrición. Ubicado debajo de epitelios.

Conectivo Denso Irregular



**Proporción:** Predominan gruesos haces de colágeno entrelazados en múltiples direcciones.  
**Función:** Resistencia a la tracción desde cualquier ángulo (Cápsulas de órganos, dermis).

Conectivo Denso Regular

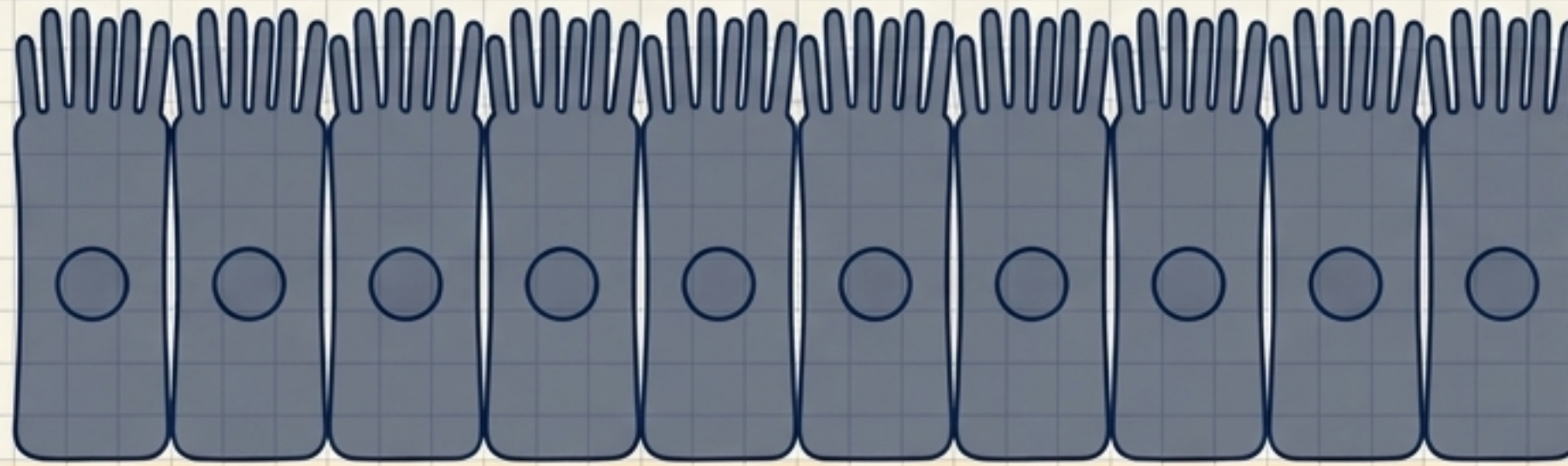


**Proporción:** Fibras colágenas alineadas paralelamente en una sola dirección. Pocas células.  
**Función:** Máxima fuerza y resistencia unidireccional (Tendones, ligamentos).

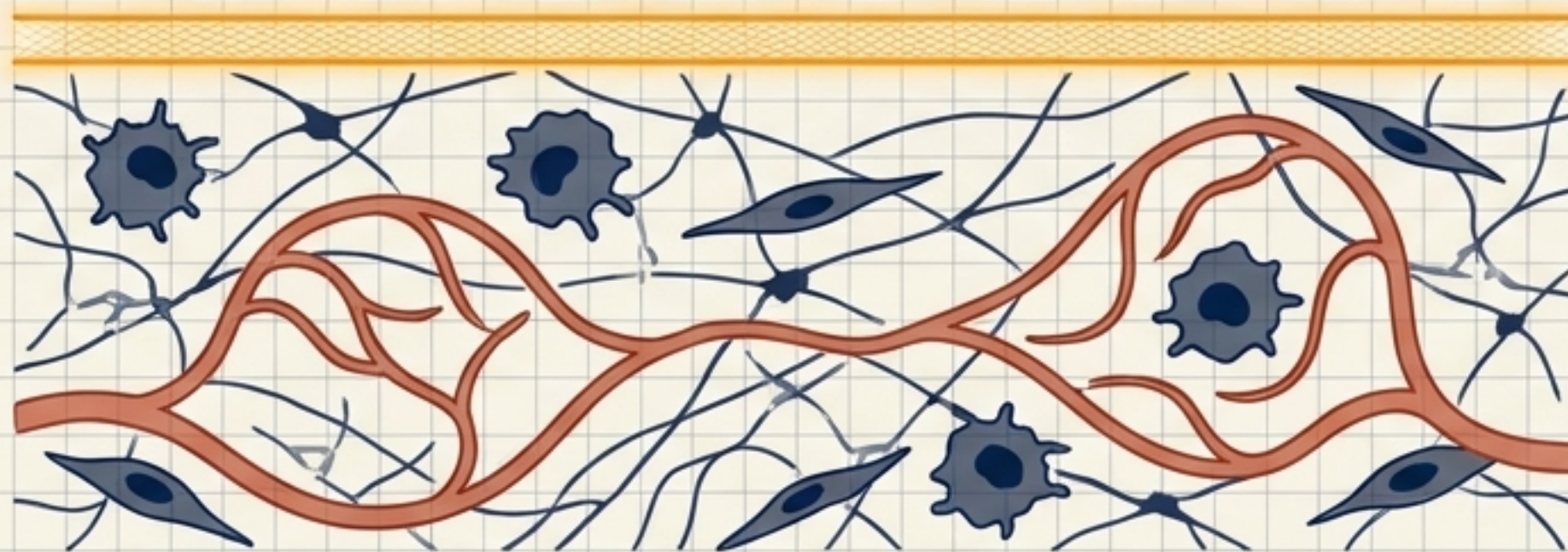


# Síntesis Funcional: El Ecosistema Tisular

**1. La Barrera Epitelial:**  
Protege y regula el intercambio. Totalmente dependiente del sustrato inferior para su supervivencia y nutrición (avascular).



**2. La Frontera (Membrana Basal):** Red de Colágeno Tipo IV. El anclaje físico y filtro vital que conecta ambos mundos.



**3. El Soporte Logístico (Tejido Conectivo Laxo):**  
Proporciona la cama de fibras, macrófagos vigilantes (defensa), y la red de capilares que difunden oxígeno hacia el epitelio.

Los tejidos básicos nunca actúan aislados. Su interrelación estructural y funcional es lo que permite la existencia de la arquitectura humana compleja.